台南市結構工程技師公會
Tainan Structural Engineers Association

『下營區圖書館』耐震詳細評估現況照片

編號	正立面	編號	右側立面
			
編號	左側立面	編號 B1-1	BF 損壞-牆壁白華滲水
			
編號 B1-2	B1F 損壞-牆壁白華滲水	編號 1-1	1F 損壞-牆壁裂縫
			

台南市結構工程技師公會
Tainan Structural Engineers Association

『下營區圖書館』耐震詳細評估現況照片

編號 1-2	1F 損壞-牆壁裂縫	編號 1-3	1F 損壞-牆壁裂縫
			
編號 1-4	1F 損壞-牆壁裂縫	編號 2-1	2F 損壞-窗台滲水
			
編號 2-2	2F 損壞-樓板裂縫	編號 2-3	2F 損壞-牆壁裂縫
			

台南市結構工程技師公會
Tainan Structural Engineers Association

『下營區圖書館』耐震詳細評估現況照片

編號 2-4	2F 損壞- 牆壁裂縫	編號 2-5	2F 損壞-牆壁裂縫
			
編號 3-1	3F 損壞- 窗台牆白華滲水	編號 3-2	3F 損壞- 牆壁白華滲水
			
編號 3-3	3F 損壞- 樓板裂縫	編號 3-4	3F 損壞- 牆壁裂縫
			

台南市結構工程技師公會
Tainan Structural Engineers Association

『下營區圖書館』耐震詳細評估現況照片

編號 3-5	3F 損壞- 牆壁裂縫	編號 3-6	3F 損壞- 樓板裂縫
			
編號 R-1	RF 損壞- 牆壁白華滲水	編號 R-2	RF 損壞- 牆壁裂縫白華滲水
			
編號 R-3	RF 損壞- 樓板裂縫白華滲水	編號 R-4	RF 損壞- 牆壁裂縫滲水
			

台南市結構工程技師公會
Tainan Structural Engineers Association

『下營區圖書館』耐震詳細評估現況照片

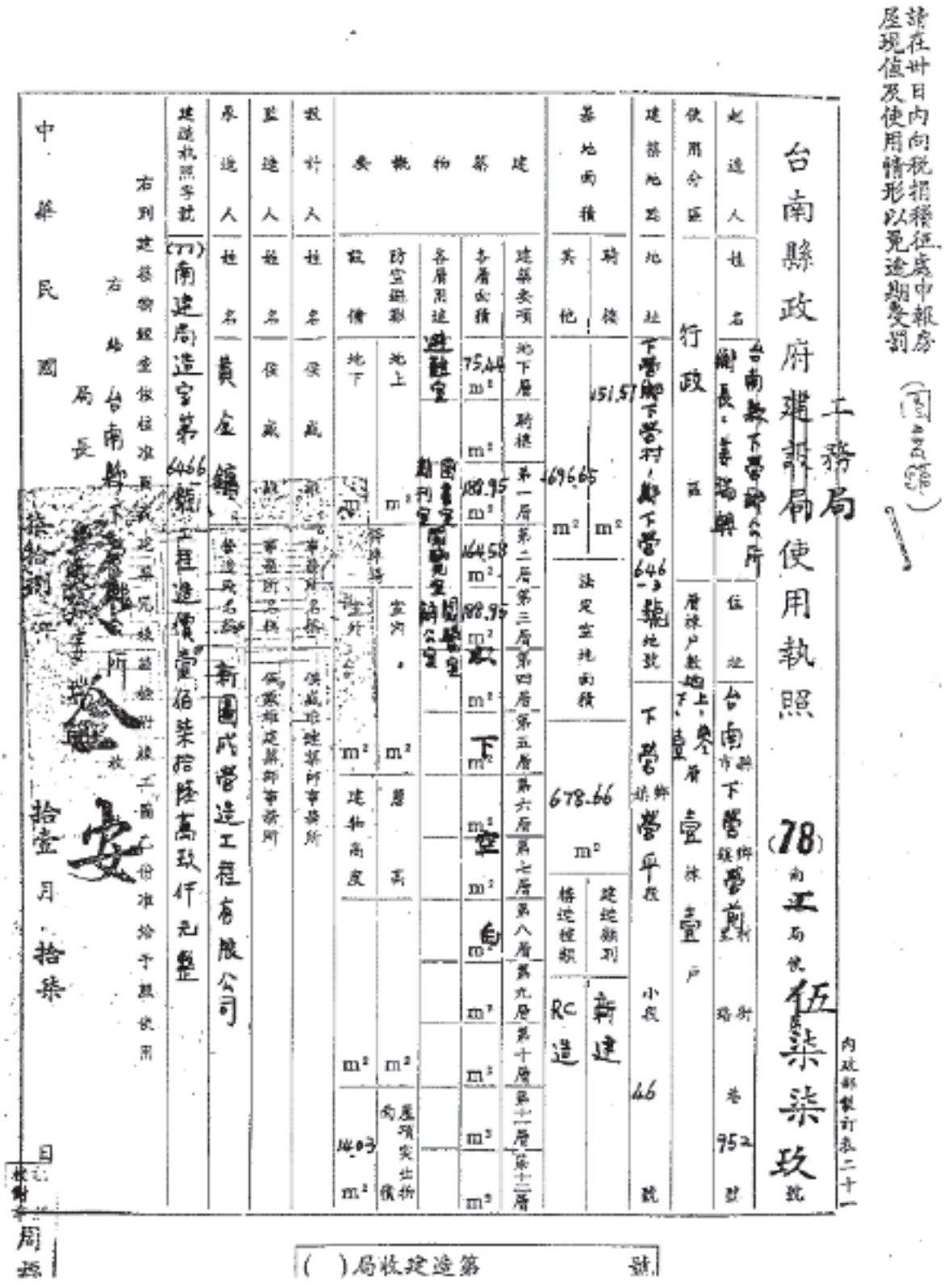
編號 R-5	RF 損壞-牆壁裂縫白華滲水	編號 R-6	RF 損壞- 樓板裂縫白華滲水
			
編號 R-7	RF 損壞- 樓板裂縫	編號	上掀天花板現況
			
編號	現況	編號	屋頂現況
			

111 年度臺南市公有建築物耐震能力詳細評估工作
『台南市下營區圖書館』結果彙整表

建物名稱		台南市下營圖書館
建築及結構概述		標的物於民國 78 年興建完成為地下一層、地上三層之鋼筋混凝土造構架系統，採筏式基礎與獨立基礎，平面 X 向約 16.25 m，Y 向約 18.1m，總樓地板面積為 1696.65 m²。地下一層為 3.06 公尺，一樓至三樓高為 3.78 公尺。主要柱斷面尺寸為 60×40 ㎝，主要梁斷面尺寸 X 向為 30×60 cm，樓版厚度為 15 cm。
現場勘察情形		標的物現況空間地下室為書庫、一樓為服務台、報紙期刊室，二樓為開架式閱覽室，三樓為閱覽室、辦公室使用。建築物經現況調查後，損壞情形大致歸納如下說明： 1. 樓板裂縫：詳照片 2-2、3-3、3-6、R-3、R-6、R-7 2. 滲水、白華：詳照片 B1-1、B1-2、2-1、3-1、3-2、R-1、R-2、R-3、R-4、R-5、R-6。 3. 牆裂縫：詳照片 1-1、1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、2-5、3-4、3-5、R-2、R-3、R-5。 本案建築物經目視檢查，建築物梁、柱無明顯結構性裂縫，主要為白華漏水與樓版、牆裂縫，上述損壞情事尚不影響原有結構之安全。建築物外觀照片及現況損壞照片，詳附件五。
混凝土鑽心取樣及試驗結果	取樣數、位置	每層取樣 3 顆鑽心試體，取樣位置為各樓梁腹處，計 12 孔。
	設計值	210 kgf/cm²。
	平均值	1F：321 kgf/cm²；2F：128.67 kgf/cm²；3F：107.33 kgf/cm²；RF：121.67 kgf/cm²。
中性化及氯離子試驗	規範容許值	氯離子含量 0.15kg/m^3。
	氯離子濃度	1F：0.04 kg/m^3；2F：0.06 kg/m^3；3F：0.04 kg/m^3；RF：0.07 kg/m^3
	中性化情形	介於 1.4cm~5.2㎝。
構件鋼筋掃描量測成果		地下層二柱；地上層三柱三梁，共 23 張。 與原設計圖比對大致相符。
現況耐震能力評估	X 向 A_P	0.328 g。
	Y 向 A_P	0.282 g。
耐震能力需求	啟用日期	民國 78 年。
	A_T 需求值	0.385 g。
是否合乎需求		X、Y 向皆未達到本次耐震標準。

補強方案	方案一	方案概述 補強經費	擴大柱斷面補強工法。補強經費合計約為新台幣 3,485,125 元，每平方公尺補強費用 2,055 元。
		補強後 X 向 Ap	0.411g。
		補強後 Y 向 Ap	0.442g。
	方案二	方案概述 補強經費	增設翼牆補強工法。補強經費合計約為新台幣 3,309,701 元，每平方公尺補強費用 1950.73 元。
		補強後 X 向 Ap	0.399g。
		補強後 Y 向 Ap	0.448g。
最佳方案建議之理由		建議採用方案一擴柱補強工法，考量結構對稱性較佳。 優先順序排列：方案一擴柱補強工法，方案二增設翼牆補強工法。	

台南市結構工程技師公會
Tainan Structural Engineers Association



工務局

台南縣政府建設局使用執照

(78)南工局使字第 伍柒柒玖 號

起造人 姓名 台南縣下營鄉公所 鄉長：姜瑞輝 住址 台南縣下營鄉下營村復興路646號

使用分區 行政區 建築地點 地址 下營鄉下營村復興路646號

建築物概況 層次 壹層 總戶數 地上 壹 戶 地下 戶

基地面積 騎樓 151.57 m² 其他 696.66 m² 法定空地面積 678.66 m²

建築類別 新建 構造種類 RC造

建築物概況 建築表項 地下層 騎樓 第一層 第二層 第三層 第四層 第五層 第六層 第七層 第八層 第九層 第十層 第十一層 第十二層

各層樓地板面積 75.44 m² 188.95 m² 64.58 m² 188.95 m² 空 m² 空 m² 空 m² 空 m² 空 m² 空 m² 空 m² 空 m²

防空避難設備 地上 m² 地下 m²

停車場 室內 m² 室外 m²

建物高度 層數 m² 屋頂突出物 m² 140.3 m²

設計人 姓名 [illegible] 證號 [illegible] 技師 [illegible] 事務所名稱 [illegible] 地址 [illegible]

監造人 姓名 [illegible] 證號 [illegible] 技師 [illegible] 事務所名稱 [illegible] 地址 [illegible]

承造人 姓名 黃金鑑 營造廠名稱 新國成營造工程有限公司 負責人姓名 [illegible] 地址 [illegible]

建造執照字號 (77)南建局造字第646號 工程造價 壹佰柒拾陸萬玖仟元整

右列建築物經查核符合建築法第三十一條之規定，准予發給執照。

右給 台南縣下營鄉公所

局長 [illegible]

中華民國 拾壹 月 拾柒 日

收費金額 [illegible] 元

收據字號 [illegible]

經辦人 [illegible]

( )局收建造第 號

內政部製訂表二十一

請在廿日內向稅捐稽征處中報房屋現值及使用情形以免逾期受罰

附件十三

補強方案一詳細經費概算資料

台南市結構工程技師公會

Tainan Structural Engineers Association

項次	項　目	單位	數　量	單　價	複　價	備　註
甲	補強經費				2,402,498	
一	結構補強					
1	敲除1B磚牆及窗框(含運棄及回收)	m2	108.86	1,500.0	163,296.0	
2	280kgf/cm2 混凝土澆置	m3	40.42	3,200.0	129,330.4	
3	鋼筋組立及加工	kg	4319.38	35.0	151,178.1	
4	結構模板	m2	261.95	1,600.0	419,126.4	
5	1:3水泥砂漿粉刷及油漆	m2	550.00	600.0	330,000.0	
6	鋼筋植筋(#8)	支	12.00	120.0	1,440.0	
7	現況復原費	式	1.0	179,156.0	179,156.0	
8	窗戶更新	樘	18.0	15,000.0	270,000.0	
9	假設工程(含臨時設施、水電費用)	式	1.0	150,200.0	150,200.0	
10	外觀整理	式	1.0	200,000.0	200,000.0	
11	材料試驗費	式	1.0	15,000.0	15,000.0	
12	開挖擋土	式	1.0	200,000.0	200,000.0	
	小計				2,208,727.0	
二	基礎補強(含地坪水溝修復)					
1	挖、回填、夯實土方	m3	32.2	600.0	19,334.7	
2	PC 140kgf/cm2 混凝土澆置	m3	2.0	2,500.0	5,062.5	
3	280kgf/cm2 混凝土澆置	m3	14.2	3,200.0	45,360.0	
4	鋼筋組立及加工	kg	1,156.3	35.0	40,469.6	
5	結構模板	m2	21.8	1,600.0	34,944.0	
6	地坪損壞復原	m2	40.5	1,200.0	48,600.0	
	小計				193,770.8	
乙	修補經費				300,000.0	
一	建築物現況損壞修繕費					
1	漏水、白華處理	式	1.0	200,000.0	200,000.0	
2	裂縫處理	式	1.0	100,000.0	100,000.0	
	甲、乙小計				2,702,497.8	
丙	勞工安全衛生設備費	式	1.0		27,025.0	約甲~乙項之1%
丁	工程品質管理作業費	式	1.0		16,215.0	約甲~乙三項之0.6%
戊	營造綜合保險費	式	1.0		13,512.5	約甲~乙項之0.5%
己	包商利潤	式	1.0		220,740.0	約甲~戊項之8%
庚	營業稅	式	1.0		137,962.5	約甲~戊項之5%
辛	空污費	式	1.0		8,229.1	約甲~戊項(扣除丁)之0.3%
壬	工程管理費	式	1.0		88,994.3	
癸	委託規劃設計監造費	式	1.0		269,949.5	
	總　計				3,485,125.7	